

- **પેશી:** શરીરમાં એક નિશ્ચિત સ્થાન પર એક જ પ્રકારનું કાર્ય કરતા સમાન સંરચના ધરાવતા કોષોના સમૂહને પેશી કહે છે.
- **વનસ્પતિ પેશીઓ:** મુખ્યત્વે બે પ્રકારની હોય છે:
- **વર્ધનશીલ પેશી:** જે કોષો સતત વિભાજન પામતા હોય.
- **સ્થાયી પેશી:** જે કોષો વિભાજન ક્ષમતા ગુમાવી ચોક્કસ કાર્ય માટે વિશિષ્ટ બનેલા હોય.
- **પ્રાણી પેશીઓ:** મુખ્ય ચાર પ્રકારની હોય છે: અધિચ્છદીય, સંયોજક, સ્નાયુ અને ચેતા પેશી.

વનસ્પતિ પેશીઓનું વર્ગીકરણ

પેશીનો પ્રકાર	સ્થાન	મુખ્ય કાર્ય
અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ	મૂળ અને પ્રકાંડની ટોચ પર	લંબાઈમાં વધારો કરવો
આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ	પર્ણોના તલપ્રદેશમાં / આંતરગાંઠ	ડાળીઓની વૃદ્ધિ કરવી
પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ	પ્રકાંડ અને મૂળના પરિઘ વિસ્તારમાં	જાડાઈ (ઘેરાવો) વધારવો
મૃદુતક (Parenchyma)	આખા છોડમાં	ખોરાક સંગ્રહ અને આધાર આપવો
સ્થૂલકોણક (Collenchyma)	કુમળા પ્રકાંડ, પર્ણદંડ	નમ્યતા (લવચીકતા) અને યાંત્રિક આધાર
દ્રઢોતક (Sclerenchyma)	નાળિયેરના છોતરાં, બીજાવરણ	મજબૂતી અને રક્ષણ (મૃત કોષો)

જટિલ સ્થાયી પેશી (વહન પેશી)

- જલવાહક પેશી:** પાણી અને ખનીજ ક્ષારોનું ઊર્ધ્વગમન (મૂળથી પર્ણ તરફ).
 - **તેના ઘટકો:** જલવાહિનીકી, જલવાહિની, જલવાહક મૃદુતક અને જલવાહક તંતુઓ.
- અન્નવાહક પેશી:** પર્ણોમાં બનેલા ખોરાકનું વહન અન્ય ભાગોમાં કરવું.
 - **તેના ઘટકો:** ચાલની નલિકા, સાથી કોષો, અન્નવાહક મૃદુતક અને અન્નવાહક તંતુઓ.

પ્રાણી પેશીના વિશિષ્ટ મુદ્દાઓ

- **અસ્થિબંધ:** અસ્થિને અસ્થિ (હાડકાને હાડકા) સાથે જોડે છે.
- **સ્નાયુબંધ:** સ્નાયુને અસ્થિ (હાડકા) સાથે જોડે છે.
- **રુધિર:** તે એક પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે, જેમાં રુધિરરસ અને કોષો (RBC, WBC, Platelets) હોય છે.
- **ચેતાકોષ:** ચેતા પેશીનો એકમ છે. તે ઉર્મિવેગનું વહન કરે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. વનસ્પતિની જાડાઈ (ઘેરાવો) વધારવા માટે કઈ પેશી જવાબદાર છે?

- (A) અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ (B) પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ
(C) આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ (D) મૃદુતક

જવાબ: (B) પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ

2. નાળિયેરના રેસાવાળા છોતરાં કઈ પેશીના બનેલા હોય છે?

- (A) મૃદુતક (B) સ્થૂલકોણક
(C) દ્રઢોતક (D) જલવાહક

જવાબ: (C) દ્રઢોતક

3. નીચે આપેલા વિધાન (A) અને કારણ (R) વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિધાન (A) : રુધિરને 'સંયોજક પેશી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

કારણ (R) : રુધિર આખા શરીરના વિવિધ અંગોને એકબીજા સાથે જોડે છે અને દ્રવ્યોનું વહન કરે છે.

- (A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) વિધાન A સાચું છે પણ કારણ R ખોટું છે.
(D) વિધાન A ખોટું છે પણ કારણ R સાચું છે.

જવાબ: (A)

4. મૃદુતક પેશીમાં જો હરિતદ્રવ્ય હોય, તો તેને શું કહેવાય?

- (A) વાયુતક (B) હરિતકણોતક
(C) દ્રઢોતક (D) સ્થૂલકોણક

જવાબ: (B) હરિતકણોતક

5. લવચીકતા માટે વનસ્પતિમાં કઈ પેશી જવાબદાર છે?

- (A) દ્રઢોતક (B) મૃદુતક
(C) સ્થૂલકોણક (D) જલવાહક

જવાબ: (C) સ્થૂલકોણક

6. રુધિર એ કેવા પ્રકારની પેશી છે?

- (A) અધિચ્છદીય (B) સ્નાયુ
(C) ચેતા (D) સંયોજક

જવાબ: (D) સંયોજક

7. બે અસ્થિઓને એકબીજા સાથે જોડતી પેશી કઈ છે?

- (A) સ્નાયુબંધ (B) અસ્થિબંધ
(C) તંતુઘટક (D) મેદપૂર્ણ

જવાબ: (B) અસ્થિબંધ

8. જટિલ સ્થાયી પેશી વિશે વિધાન ચકાસો:

વિધાન ૧ : જલવાહક અને અન્નવાહક પેશીને 'વહન પેશી' અથવા 'વાહક પેશી' કહેવામાં આવે છે.

વિધાન ૨ : અન્નવાહક પેશીના તમામ ઘટકો મૃત કોષોના બનેલા હોય છે.

- (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે.
(B) માત્ર વિધાન ૨ સાચું છે.
(C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સાચા છે.
(D) બંને વિધાન ખોટા છે.

જવાબ: (A)

9. હૃદયના સ્નાયુઓ કેવા પ્રકારના હોય છે?

- (A) ઐચ્છિક અને રેખિત (B) અનૈચ્છિક અને અરેખિત
(C) અનૈચ્છિક અને રેખિત (D) ઐચ્છિક અને અરેખિત

જવાબ: (C) અનૈચ્છિક અને રેખિત (જેને હૃદ સ્નાયુ કહેવાય)

10. ચેતાકોષમાં સંદેશાનું વહન કયા ભાગ દ્વારા થાય છે?

- (A) કોષકાય (B) અક્ષતંતુ
(C) શિખાતંતુ (D) કોષકેન્દ્ર

જવાબ: (B) અક્ષતંતુ

11. પ્રાણી પેશીના પ્રકારો અને તેના ઉદાહરણોના આધારે સાચું જોડકું શોધો:

વિભાગ - A (પેશીનો પ્રકાર) વિભાગ - B (ઉદાહરણ)

- (1) લાદીસમ અધિચ્છદ (P) મૂત્રપિંડ નલિકાનું અસ્તર
(2) ઘનાકાર અધિચ્છદ (Q) રુધિરવાહિનીઓનું અસ્તર
(3) સંયોજક પેશી (R) હૃદયના સ્નાયુઓ
(4) હૃદ સ્નાયુ પેશી (S) કાસ્થિ (નાક, કાન)

- (A) (1)-Q, (2)-P, (3)-S, (4)-R
(B) (1)-P, (2)-Q, (3)-R, (4)-S
(C) (1)-Q, (2)-R, (3)-P, (4)-S
(D) (1)-S, (2)-P, (3)-Q, (4)-R

જવાબ: (A)

12. કઈ પેશીના કોષોમાં આંતરકોષીય અવકાશ હોતો નથી અને કોષો ખૂણાના ભાગે સ્થૂલિત હોય છે?

- (A) મૃદુતક (B) સ્થૂલકોણક
(C) દ્રઢોતક (D) જલવાહક

જવાબ: (B) સ્થૂલકોણક

13. લાળગ્રંથિની નલિકાનું અસ્તર કઈ અધિચ્છદ પેશીનું બનેલું હોય છે?

- (A) લાદીસમ (B) ઘનાકાર
(C) સ્તંભાકાર (D) પક્ષ્મલ

જવાબ: (B) ઘનાકાર

14. કઈ પેશી શરીરમાં ગરમીનું નિયમન કરે છે?

- (A) અસ્થિ પેશી (B) મેદપૂર્ણ પેશી
(C) તંતુઘટક પેશી (D) કાસ્થિ પેશી

જવાબ: (B) મેદપૂર્ણ પેશી

15. અન્નવાહક પેશીના કયા ઘટકોમાં કોષકેન્દ્ર હોતું નથી?

- (A) સાથી કોષો (B) ચાલની નલિકા
(C) અન્નવાહક મૃદુતક (D) અન્નવાહક તંતુઓ

જવાબ: (B) ચાલની નલિકા

